

《无线电》杂志青少版 8~16岁青少年的机器人与人工智能科普杂志
激发探索兴趣 掌握科技之钥 ISSN 2096-580X CN 10-1564/TP

爱上机器人

iROBOT

2019.09 总第8期

中国通信学会
人民邮电出版社有限公司 主办



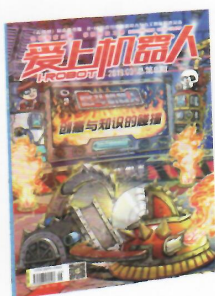
ISSN 2096-580X



定价: 30元



邮发代号: 82-292 国外代号: C9409



Contents

Issue8 2019.09 总第8期

目次

视野 VISION

特别策划 SPECIAL

- > 比赛中常见的格斗机器人类型
- > 制作一台属于你自己的 mini 格斗机器人
- > 格斗机器人的核心——行驶系统

赛事 ROBOT WAR

- > 第 19 届中国青少年机器人竞赛暨 2019 世界青少年机器人邀请赛创意赛作品选登
- > 热爱，让我冲破距离的障碍回忆我的 WER 之旅
- > iAI 向未来科技夏令营全记录

前沿 FRONTIER

- > 是你吗，哪吒？脚踩“风火轮”的“Handle”机器人

玩家 PLAYER

- > 大疆 RoboMaster S1 的奥秘
- > OVOROBOT 小欧机器人操作体验

动手 MAKE

- > 轮式机器人小车制作笔记 2——工艺、知识与材料
- > 车辆自动限速系统
- > 乐高积木遇见麦克纳姆轮动手搭建一辆麦克纳姆轮小车

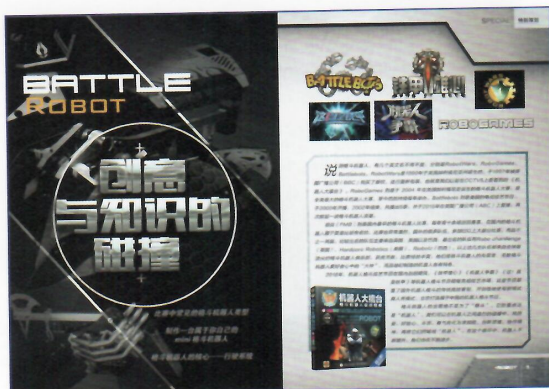
07

要闻 NEWS

- > 青少年人工智能学术论文评选活动正式启动 01

如是说 FORWARD

- > 人工智能时代，我们该学点什么？ 05



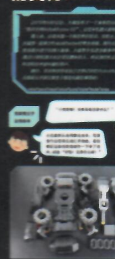
编程 CODING

- > 从算术到机器学习用 TensorFlow 解鸡兔同笼问题（中） 58
- Yobi 奇妙穿越记
- > 和机器熊猫一起学编程第 5 站 巧拼古诗词 62

学堂 GETTING STARTED

- 跟着克里斯学乐高 EV3
- > 快乐的蠕虫 64
- 好玩的电子、机械和软件（4）
- > 人形机器人也具备协同工作能力 69
- > 漫话人工智能（3） 74
- 三大学习
- 中小学人工智能应该怎么学？
- > 用图形化编程玩转人工智能（2） 77
- 视觉识别人脸追踪

大疆 RoboMaster S1 的奥秘



MA

86



积木 BLOCKS

> 用单片机制作斧头机器人 AxeBot 81

明星秀 STAR

> 他向困难说不
眼里只有前方 84

模玩 MODEL AND TOY

> HG 剧场版魔神 Z 86

科幻 SCIENCE FICTION

> 巨大就是美丽，力量就是浪漫：
巨型机器人的浪漫主义 93





龙博出品 双月刊 2019年9月 总第8期

国际标准连续出版物号: ISSN 2096-580X
国内统一连续出版物号: CN 10-1564/TP

主管: 中国科学技术协会
主办: 中国通信学会 人民邮电出版社有限公司
出版: 北京信通传媒有限责任公司
编辑: 《爱上机器人》编辑部

合作机构 (排名不分先后)



编辑部

主编: 房桦
执行主编: 付方明
编辑部主任: 周明
编辑: 李岛 路雯雯
美术编辑: 郭媛
发行主管: 李佳
编辑部电话: 010-81055339
发行部电话: 010-81055310
电子邮箱: radio@radio.com.cn
地址: 北京市丰台区成寿寺路11号 邮电出版大厦
邮编: 100078

邮发代号: 82-292

国外代号: C9409

广告经营许可证: 京工商广登字 20170148 号

国内总发行: 中国邮政集团公司北京市报刊发行局

订阅处: 全国各地邮局

国外总发行: 中国国际图书贸易集团有限公司 (北京 399 信箱)

印刷: 北京盛通印刷股份有限公司

本刊如有印装差错, 请寄回编辑部调换。此致谢忱!

出刊日期: 单月 5 日

定价: 30 元

新媒体



官方微信
扫描此二维码



官方微博
扫描此二维码



爱上机器人资源下
载平台地址:
box.ptpress.com.cn/
y/RC2018000020

版权声明

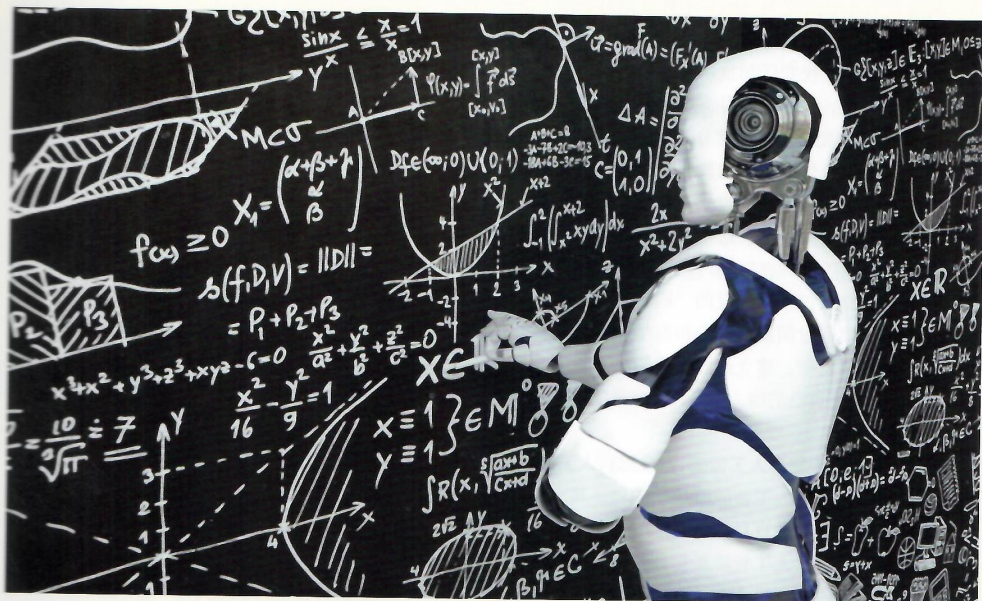
1. 本刊有网站和各类新媒体平台。本刊内容可能在网站和公众号上同时刊登。本刊可能出版电子版及合订本、汇编本等。
2. 本刊一次性寄发给作者的稿酬, 已含其作品以上使用的稿酬。
3. 作者向本刊投稿的同时, 应授权本刊可以依法维护其著作权等权利。
4. 未经本刊书面同意, 不得以任何形式转载、使用本刊所刊登的文章和图片。
5. 向本刊投稿的作者, 均同意以上条件。如不同意请在来稿中特别说明, 本刊将作适当处理。
6. 本刊中出现的各类网站 (主页)、网址 (链接) 在出版前已经编辑审查无误。但由于因特网变化快、规模大, 并有超级链接等特点, 如果这些网站 (主页) 今后出现非法内容 (链接), 读者一经发现请立即通知本刊并向有关部门举报。

人:
■ 谢作如

人工
一个近乎
棋冠军、
等新闻不
现实: 将
深处萌发
畅销
国首届
震惊的观
能是 21 世
“未来,
能力都是
过生物技
主宰者,
麦肯
亿人口将
被机器人
能会对我
中的职业
预测, 被

人工智能时代，我们该学点什么？

■ 谢作如



人工智能时代，哪些行业容易被取代？这本来是一个近乎科幻的话题，但是随着 AlphaGo 战胜世界围棋冠军、无人汽车开始上路、阿里巴巴无人超市开张等新闻不断登上头条，很多人不得不面对一个严峻的现实：将来，我是否会失业？莫名的危机感，从心底深处萌发、蔓延，细思极恐。

畅销书《未来简史》的作者尤瓦尔·赫拉利在中国首届“XWorld 大会”的主题演讲上提出了一个令人震惊的观点：数以亿计的人将面临失业的可能，这可能是 21 世纪最大的风险。不仅如此，他还在书中谈到：“未来，99% 的人属于‘无用阶级’，他们的特性和能力都是多余的；另外 1% 的人则成为掌控算法、通过生物技术战胜死亡的‘神人’，他们是未来世界的主宰者，是人类未来进化的新物种。”

麦肯锡全球研究院报告称，到 2030 年，全球 3.75 亿人口将面临重新就业，全球 8 亿人的工作岗位将被机器人取代，随着人工智能技术的发展，人工智能会对我们的职业造成冲击。英国 BBC 对当前社会中的职业岗位未来可能被机器人淘汰的概率进行了预测，被取代率最高的 5 个职业分别为电话推销员、

会计、保险业务员、银行职员和客服。从中可以看出，流程固定且细节复杂的工作最容易被人工智能取代。

当然，也有人会认为以上观点都是在耸人听闻、制造焦虑。但是我们不得不承认，科技的发展已经在静悄悄地改变我们的生活。2000 年左右，人们还在讨论能不能通过网络下载面包，从而设计了各种网络生存测试比赛，现在看来都成了笑话。很多大城市的工厂，都在做“机器换人”的工作，昔日热闹非凡的车间，正慢慢变成“无人工厂”。从人工智能的高速发展看，大家的担忧不无道理。

未来的我们如何适应这个人工智能的时代？我们该为未来做些什么准备，避免发生“还没有毕业就失业”的悲剧？谁都知道，要改变未来，要适应未来，除了学习之外别无选择。但是，我们又该学些什么？

首先，我们需要打好基础，培养高阶能力。

高阶能力和高阶思维是密切关联的术语。教育家布卢姆将认知过程分为记忆、理解、运用、分析、评价、创造 6 个层次，其中后 3 个层次通常被认为是“高阶思维能力”。高阶能力的概念则更为宽泛，是指应对

0X
P

公司

出版大厦

1148 号
刊发行局

公司（北京 399 信箱）

此致谢忱！



线上机器人资源下载平台地址：
ox.ptpress.com.cn/
/RC2018000020

网站和公众号上同时

上使用的稿酬。
护其著作权等权利。
本刊所刊登的文章和

意请在来稿中特别注

在出版前已经编辑审
级链接等特点。如果
读者一经发现请立即

复杂情境、解决结构不良问题或者任务所需具备的心理特征,主要包括高阶思维能力及高阶社会情感能力。低阶能力通常只涉及常规和机械地理解和运用知识,高阶能力则涉及对知识进行深度分析和转换、灵活地将其运用到不同的问题情境中。

高阶能力与低阶能力之间并不存在绝对意义上的界线。在完成复杂任务时,人们可能会同时运用各种能力,并且随着时代变迁和技术发展,高阶能力的内涵也会发生变化。掌握读、写、算能力在农业社会或工业社会,或许就是“高阶能力”,但这些能力显然已不足以应对人工智能时代的挑战。一般而言,现在的高阶能力涵盖的是批判性思维、创造性思维、团队合作与沟通等一系列技能。这些技能通常具有跨学科的特征,也是人工智能在短期内尚难以效仿和替代的能力。应试教育仅仅依赖重复的“刷题”很难培养高阶能力。我们要通过阅读、写作和数学等高难度认知技能,打好学科基础,建立起创造性解决高阶问题的思维框架。不能将自己的精力全部耗在应试的刷题上。

其次,我们需要学习人工智能,学会驾驭人工智能。

很多人以为学习人工智能就是学编程,其实这样的认识是片面的。从教育目标看,学习人工智能可以分为人工智能用户、人工智能工程师和人工智能科学家等几个层次。所有人都应该学会做一个合格的人工智能用户,了解人工智能的发展史,了解人工智能的发展趋势,知道人工智能擅长做哪些工作和不擅长做哪些工作。概而言之,每个人都要学会和人工智能友好相处。在充分理解人工智能的基础上,再学点编程技术。

在未来,编程应该成为每一个人必须有的能力,编程将来会渗透到生活的各个方面、每一个细节。学编程不是为了将来做程序员,而是利用编程让自己变得与众不同,哪怕以后从事的是与IT无关的行业。其实这里强调的就是常常听到的一个名词——计算思维。2017年教育部发布的《普通高中信息技术课程标准》中,计算思维作为信息技术四大学科核心素养之一,具体描述如下:

计算思维是指个体运用计算机科学领域的思想方法,在形成问题解决的过程中产生的一系列思维活动。具备计算思维的学生,在信息活动中能够采用计算机可以处理的方式界定问题、抽象特征、建立结构模型、合理组织数据;通过判断、分析与综合各种信息资源,运用合理的算法形成解决问题的方案;总结利用计算机解决问题的过程与方法,并迁移到与之相关的其他问题解决中。

有位在国外读书的学生告诉我,现在哪怕是研究社会学之类偏文科的专业,都要会点Python编程,因为不会编程就没有办法获得各种数据,没法做深入的研究。

再次,我们要培养自己的兴趣,拥有好奇心和创造力。

要想在人工智能的重围之下脱颖而出,答案一定是做自己最爱做的事情。只有在做自己喜欢的事情时,人们才能爆发出不一样的学习力。不要太在意哪些工作的工资高、哪些工作有前途,自己喜欢的工作才是最好的。强迫比尔·盖茨当音乐家、勉强爱因斯坦成为画家,都不会取得成功。想找到自己最擅长的工作,最好多了解各种学科领域,做点“跨界”研究。不需要担心人工智能会让社会工作种类变得有限,相反,未来有意思的工作会越来越多。也正是基于这样的认识,STEM、STEAM教育才会成为教育热词,得到很多教育者的重视。

当然,除了以上几点,我们还要学会与人沟通,学会协同工作。从这一点看,培养孩子们的团队精神、口才表达能力、社交能力,感受亲情与爱的能力,都是非常重要的。也正是出于这样的考虑,教育部才会在中小学课程中增加综合实践活动课程。考虑到当前学校教育中普遍缺少综合实践活动课程师资,参加一些创客活动是很有必要的。🐱



作者简介

谢作如,浙江省温州中学创客教育工作室负责人,浙江省特级教师,中国电子学会现代教育技术分会副主任委员,教育部综合实践活动课程指导纲要研制项目组专家,全国中小学STEAM教育大会联合发起人,创客教师社群“猫友汇”联合创始人,开源硬件“虚谷计划”联合发起人。